Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên
TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Môn học: Nhập môn Dữ liệu lớn

Báo cáo Thực hành Lab 1: Giới thiệu Hệ sinh thái Hadoop

Sinh viên thực hiện:
Lưu Trọng Hiếu - 23120258

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Ngọc Thảo
TS. Lê Ngọc Thành

Tháng 3, 2026

Mục lục

Danh mục hình ảnh **2**

Danh mục bảng biểu **3**

Danh mục thuật ngữ và chữ viết tắt **4**

1 Thiết lập cụm Pseudo-distributed **5**
1.1 Sinh viên: Lưu Trọng Hiếu — 23120258 5
1.1.1 Phương thức cài đặt 5
1.1.2 Quá trình cài đặt 5
1.1.3 Xử lý sự cố 5

2 Thiết lập cụm Fully-distributed **6**
2.1 Lượt 1 — Sinh viên: Lưu Trọng Hiếu — 23120258 6
2.1.1 Phương thức 6
2.1.2 Cấu hình hệ thống 6
2.1.3 Khởi tạo và xác minh 6
2.1.4 Xử lý sự cố 6

3 Tương tác HDFS và Xác thực **7**
3.1 Sinh viên: Lưu Trọng Hiếu — 23120258 7
3.1.1 Tổ chức thư mục và tải dữ liệu 7
3.1.2 Quản lý người dùng và phân quyền 7
3.1.3 Thực thi tệp xác thực 7

4 Bài tập WordCount với MapReduce **8**
4.1 Tải dữ liệu lên HDFS 8
4.2 Đọc dữ liệu từ HDFS 8
4.3 Cấu trúc mã nguồn Scala 8
4.4 Biên dịch và thực thi 8
4.5 Kết quả 8
4.6 Báo cáo chi tiết 8

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Danh mục thuật ngữ và chữ viết tắt

HDFS	Hadoop Distributed File System
YARN	Yet Another Resource Negotiator
JAR	Java Archive
TSV	Tab-Separated Values
SBT	Simple Build Tool

1 Thiết lập cụm Pseudo-distributed

1.1 Sinh viên: Lưu Trọng Hiếu — 23120258

1.1.1 Phương thức cài đặt

1.1.2 Quá trình cài đặt

1.1.3 Xử lý sự cố

2 Thiết lập cụm Fully-distributed

2.1 Lượt 1 — Sinh viên: Lưu Trọng Hiếu — 23120258

2.1.1 Phương thức

2.1.2 Cấu hình hệ thống

2.1.3 Khởi tạo và xác minh

2.1.4 Xử lý sự cố

3 Tương tác HDFS và Xác thực

3.1 Sinh viên: Lưu Trọng Hiếu — 23120258

3.1.1 Tổ chức thư mục và tải dữ liệu

3.1.2 Quản lý người dùng và phân quyền

3.1.3 Thực thi tệp xác thực

4 Bài tập WordCount với MapReduce

4.1 Tải dữ liệu lên HDFS

4.2 Đọc dữ liệu từ HDFS

4.3 Cấu trúc mã nguồn Scala

4.4 Biên dịch và thực thi

4.5 Kết quả

4.6 Báo cáo chi tiết

Tài liệu